



**SAKARYA**  
ÜNİVERSİTESİ

# BSM 310 YAPAY ZEKA

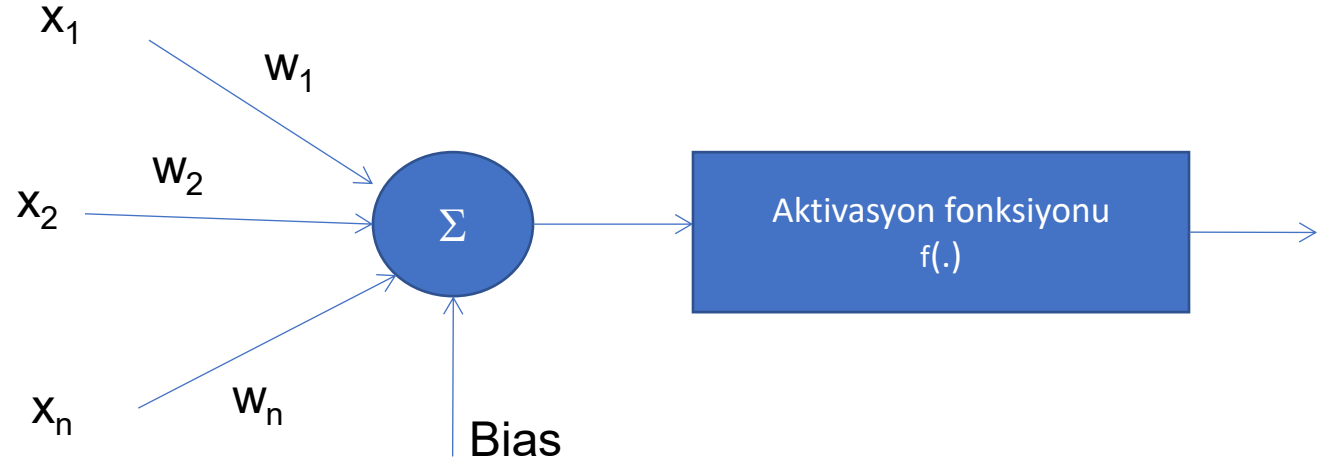
CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ YAPAY SİNİR AĞLARI ~

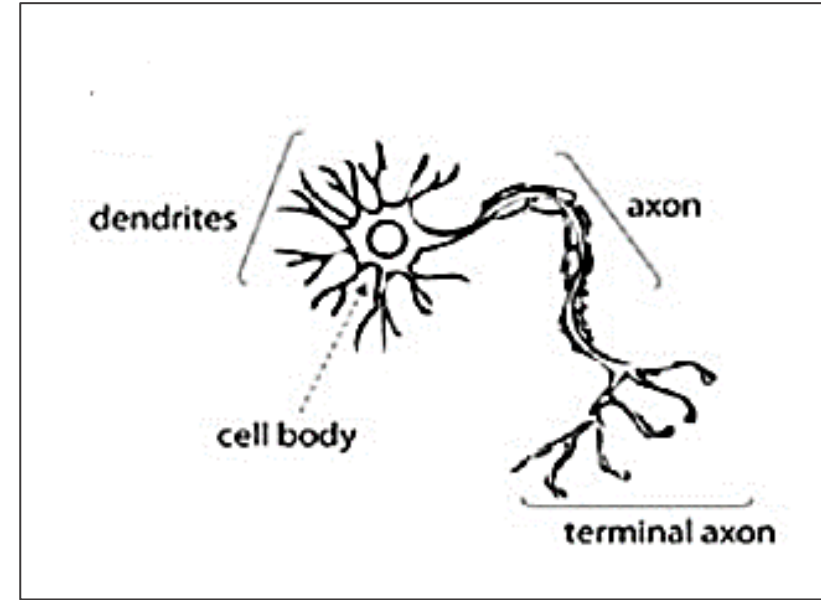
# KONULAR

- Yapay sinir ağlarına giriş
- Yapay sinir ağlarının kullanım alanları
- Yapay sinir ağlarında öğrenme
- Yapay sinir hücresi
- Perceptron (algılayıcı)
- Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları
- Geri Yayılım Algoritması

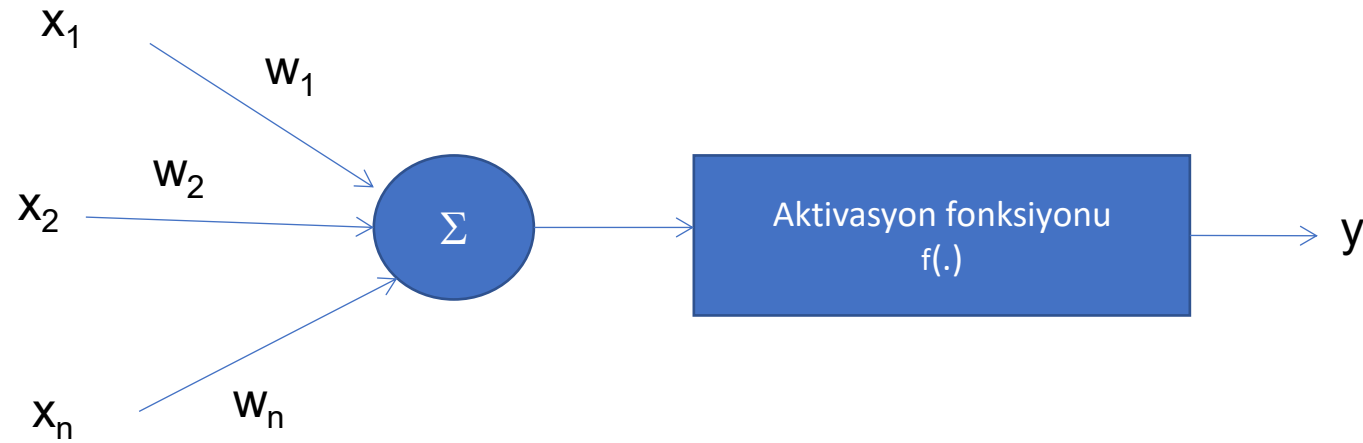
# Yapay sinir hücresi



- Yapay sinir; biyolojik sinirin girdi, işlem ve çıktı karakteristiğini taklit etmek için tasarlanmıştır.
- Burada her bir girdi kendi ağırlığı ile çarpılmakta ve bu çarpımların hepsi toplanmaktadır.
- Bu toplam sinaptik kuvvete benzetilebilir ve nöronun aktivitesini belirlemek için kullanılır



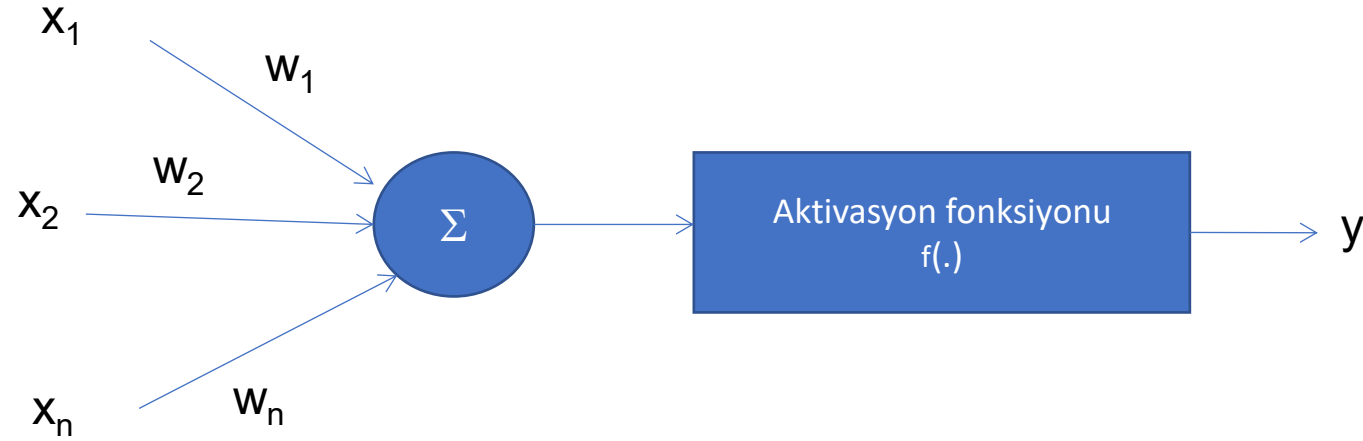
# Yapay sinir hücresi



$$net = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i w_i$$

# Yapay sinir hücresi



$$y = f(\textit{net})$$

$$= \begin{cases} \mathbf{1}, & \textit{net} \geq t \\ \mathbf{0}, & \textit{net} < t \end{cases} \quad (\text{örnek fonksiyon})$$

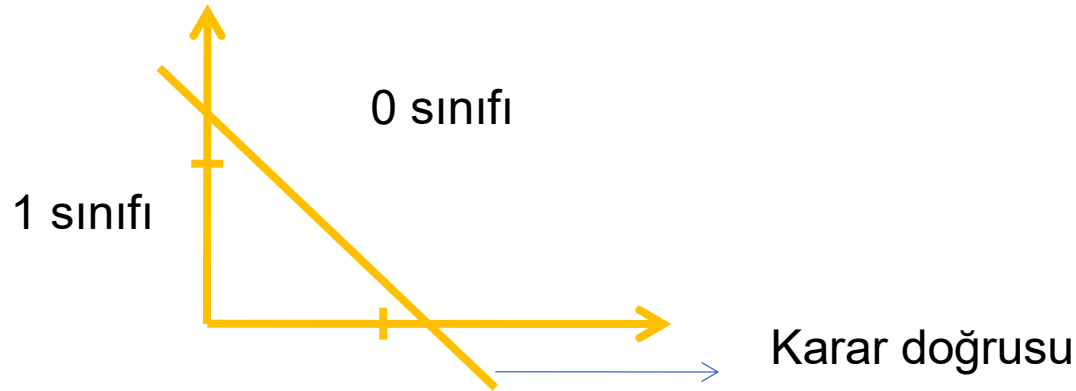
## Yapay sinir hücresi

- YSA'da *net* sinyali genellikle aktivasyon fonksiyonu  $f$  ile işlem görerek nöronun çıkış sinyalini oluşturur.
- YSA'da kullanılacak olan aktivasyon fonksiyonuna problemin yapısına göre karar verilir.
- Daha önceki deneyimlerden yararlanılarak uygun aktivasyon fonksiyonu seçilebilir.
- Örnek fonksiyonlar:  $f(x) = x$  .....lineer fonksiyon

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \text{ .....sigmoidal fonksiyon}$$

## Perceptron (algılayıcı)

- Tek katmanlı algılayıcılar problem uzayını bir doğru, düzlem veya hiper düzlem ile doğrusal olarak sınıflandırılabilir.
- Doğrusal olmayan sınıflama işlemlerini yapamazlar. Nonlinear sınıflandırma için çok katmanlı algılayıcılar geliştirilmiştir.
- Örnek ayrıştırma problemi: NAND problemi

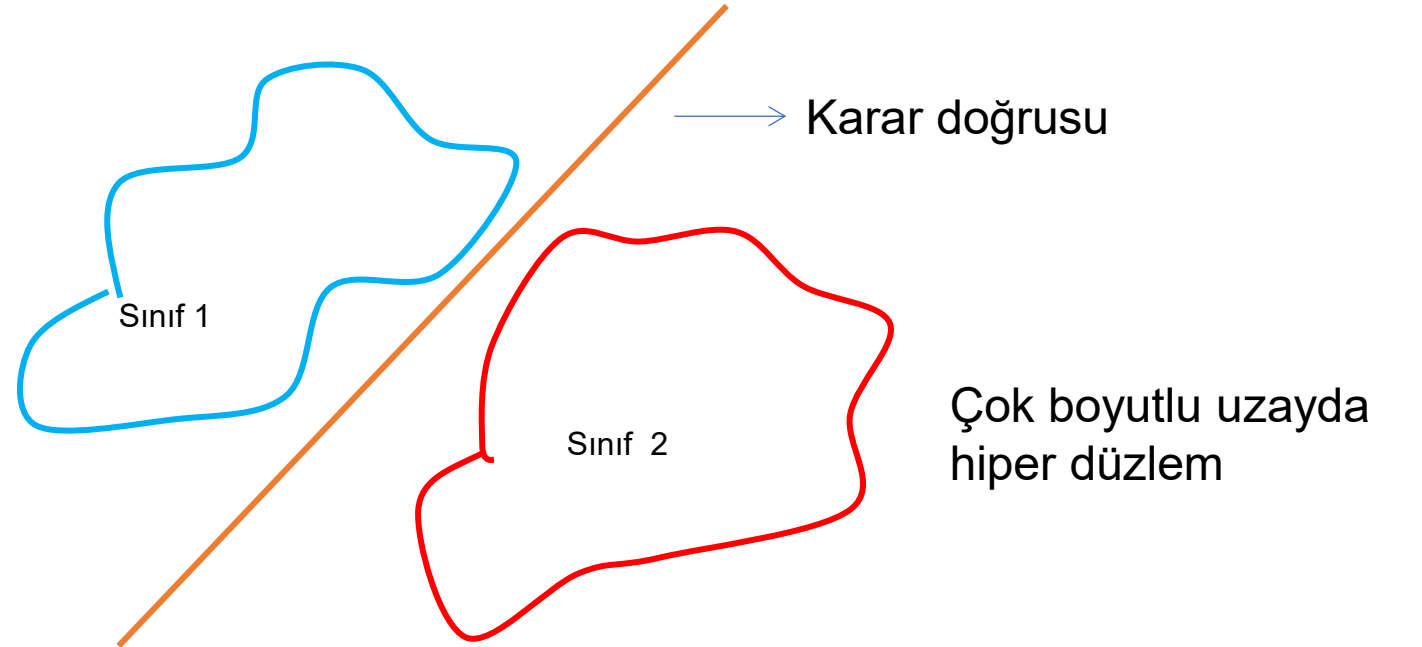
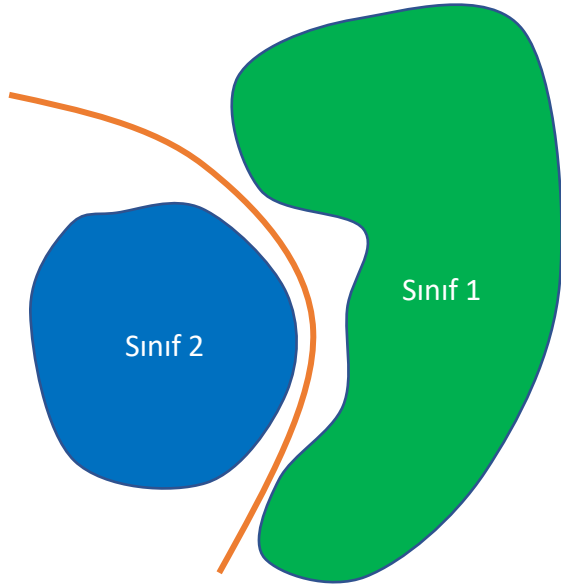


| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Doğrusal ayrıştırılabilir. Tek perceptron yeterli

## Perceptron (algılayıcı)

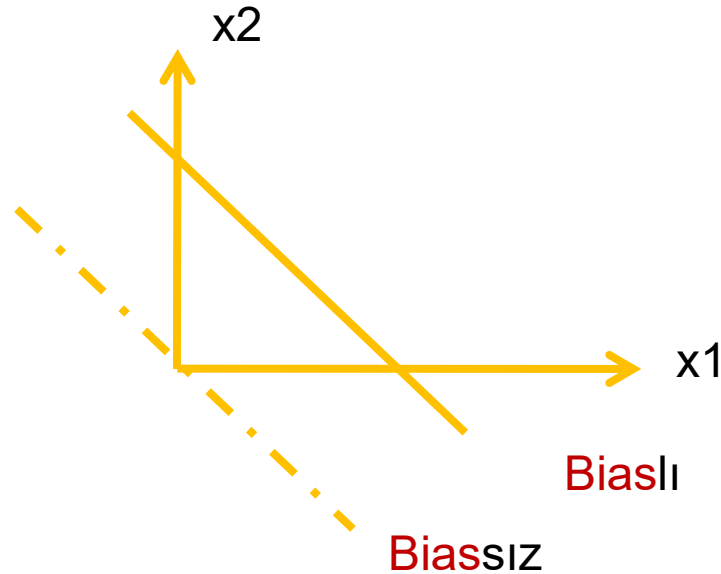
- Perceptronun uygun bir şekilde sınıflandırılabilmesi için, ayırt edilecek iki sınıfın doğrusal olarak ayırt edilebilmesi gereklidir.



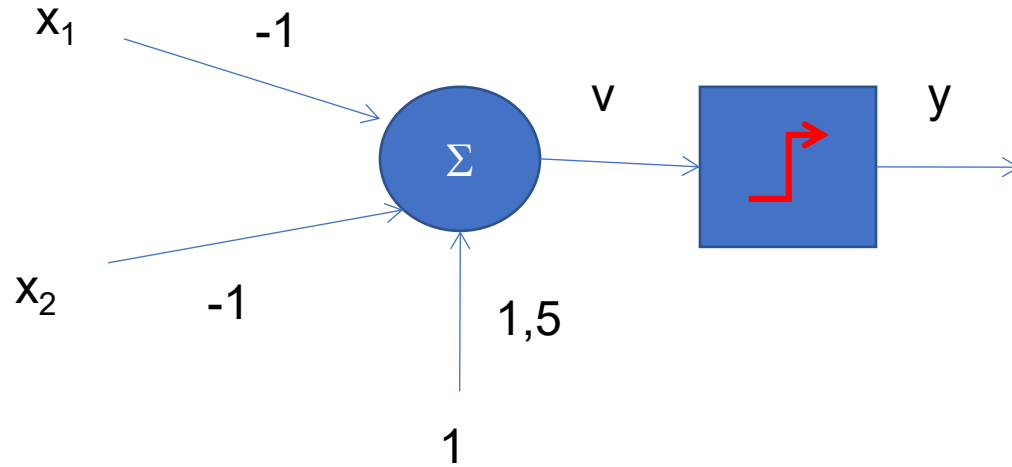


## Perceptron (algılayıcı)

- Karar doğrusunda bias doğrunun orijinden kaydırılmasını sağlar.
- Ağırlıklar eğrinin eğimini belirler.

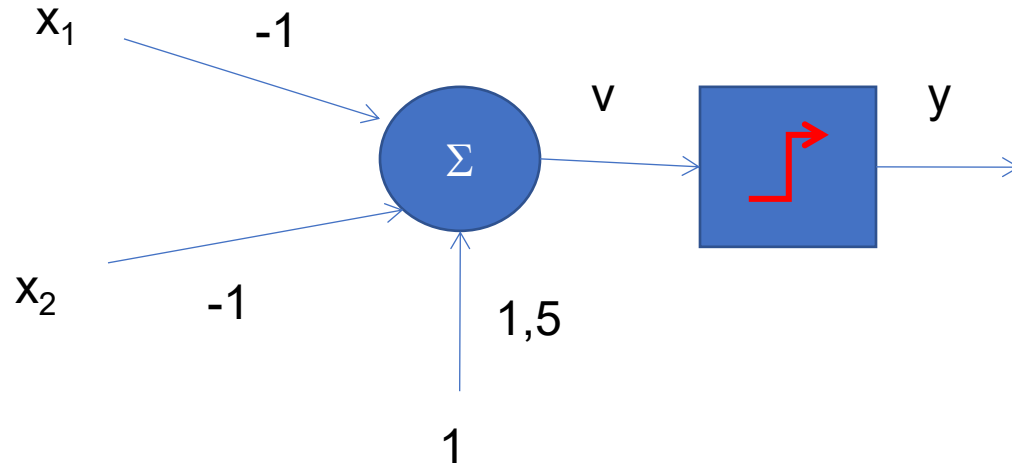


# Lineer NAND problemi



$$Y = \begin{cases} 1 & \text{eğer } v > 0 \\ 0 & \text{eğer } v \leq 0 \end{cases}$$

# Linear NAND problemi



$Y = \begin{cases} 1 & \text{eğer } v > 0 \\ 0 & \text{eğer } v \leq 0 \end{cases}$

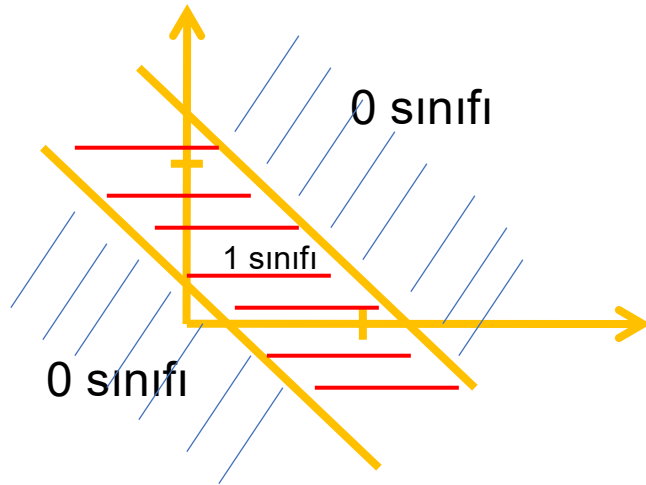
| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- $v = -x_1 - x_2 + 1,5$
- $-1(0) - 1(0) + 1,5 = 1,5$ 
  - ise  $y = 1$
- $-1(0) - 1(1) + 1,5 = 0,5$ 
  - ise  $y = 1$
- $-1(1) - 1(0) + 1,5 = 0,5$ 
  - ise  $y = 1$
- $-1(1) - 1(1) + 1,5 = -0,5$ 
  - ise  $y = 0$

## Doğrusal olmayan örnek problem: XOR

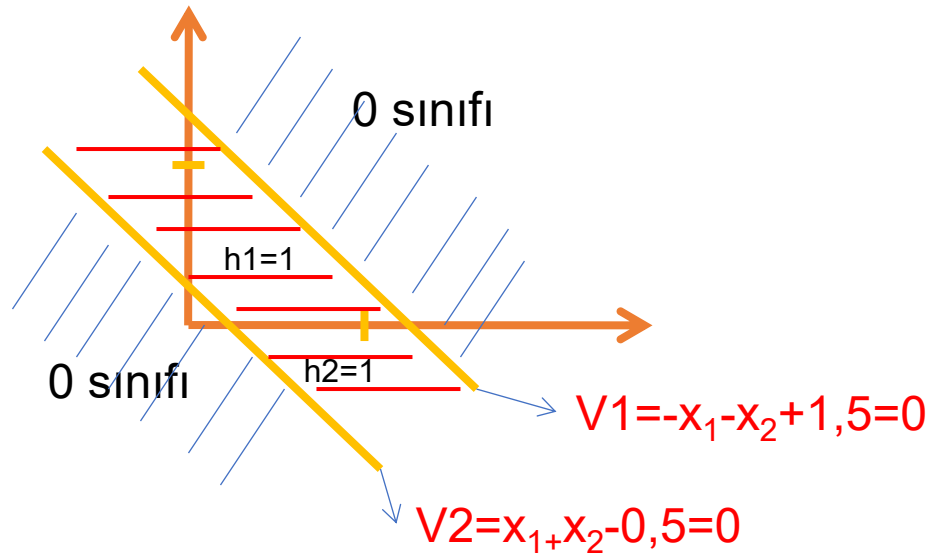
- XOR problemi; doğrusal ayrıştırılamayan problemidir, tek katmanlı perceptronlar çözemez.
- XOR probleminin önemi; tek katmanlı perceptronların bu problemi çözemeyeceği gösterilmesi ile YSA ile ilgili çalışmalar durma noktasına gelmiştir.
- Çok katmanlı perceptron ile bu problemin çözülmesi YSA'ya olan ilgiyi yeniden artırmıştır.
- XOR problemi doğrusal olmayan bir problemi/ilişkiyi ifade ettiği için doğrusal olmayan problemleri temsil etmektedir.

## Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



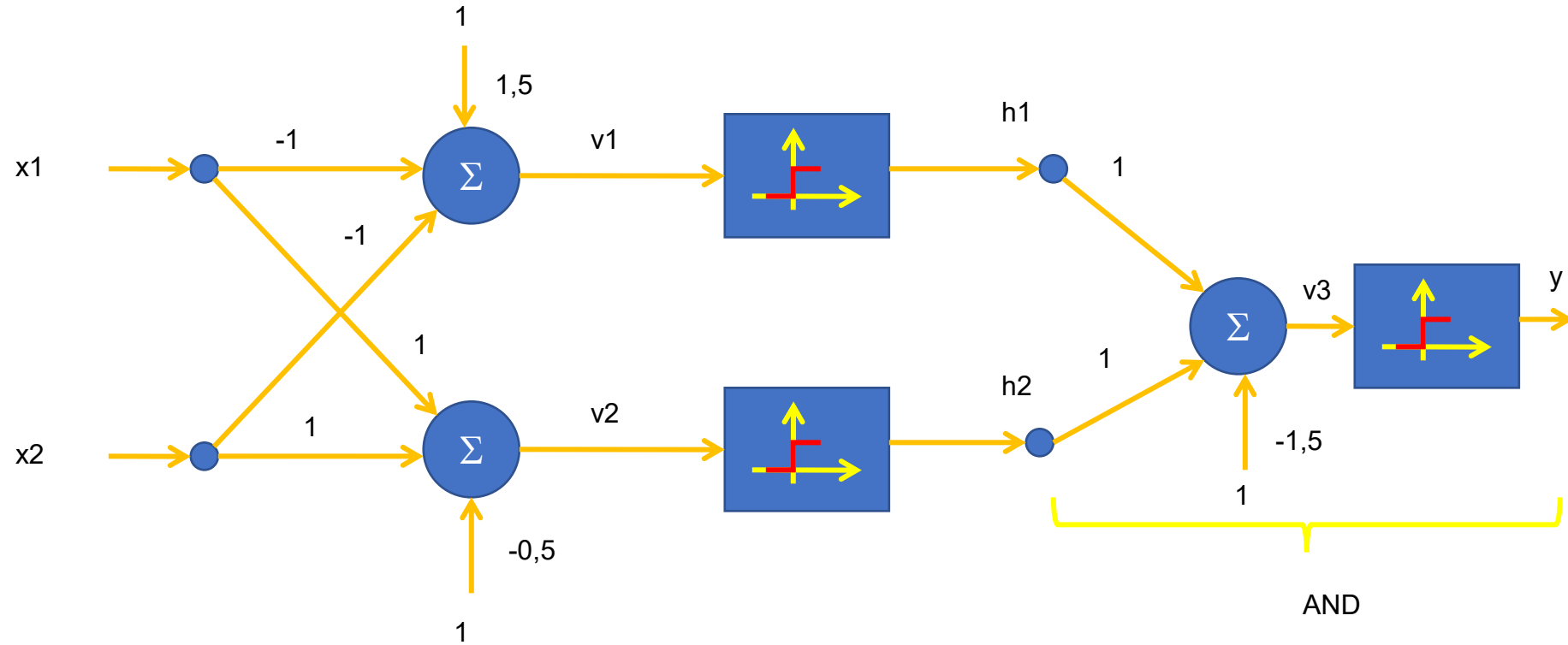
| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



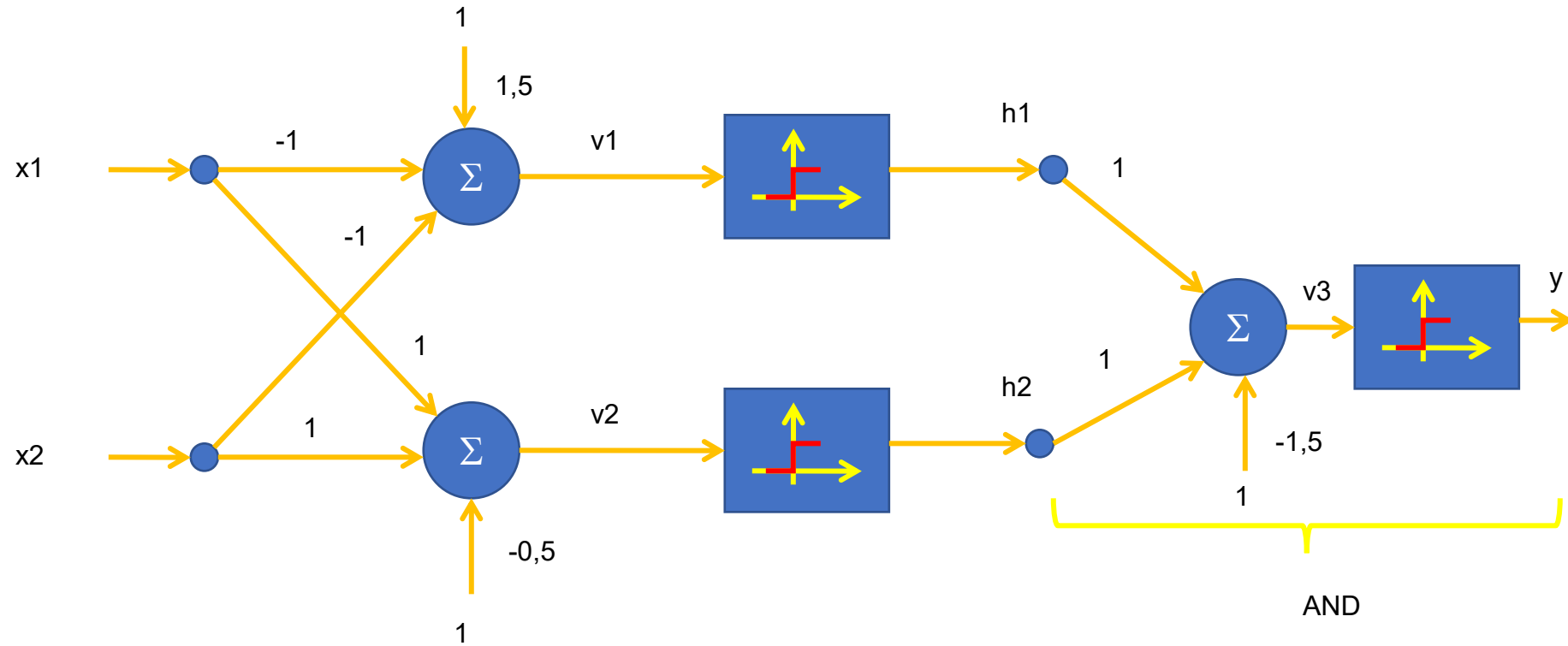
$$v_3 = h_1 + h_2 - 1,5 = 0$$

# Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



| $x_1$ | $x_2$ | $v_1$ | $v_2$ | $h_1$ | $h_2$ | $v_3$ | $y$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     |       |       |       |       |       |     |
| 0     | 1     |       |       |       |       |       |     |
| 1     | 0     |       |       |       |       |       |     |
| 1     | 1     |       |       |       |       |       |     |

# Doğrusal olmayan örnek problem: XOR



| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| $x_1$ | $x_2$ | $v_1$ | $v_2$ | $h_1$ | $h_2$ | $v_3$ | $y$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 1,5   | -0,5  | 1     | 0     | -0,5  | 0   |
| 0     | 1     | 0,5   | 0,5   | 1     | 1     | 0,5   | 1   |
| 1     | 0     | 0,5   | 0,5   | 1     | 1     | 0,5   | 1   |
| 1     | 1     | -0,5  | 1,5   | 0     | 1     | -0,5  | 0   |



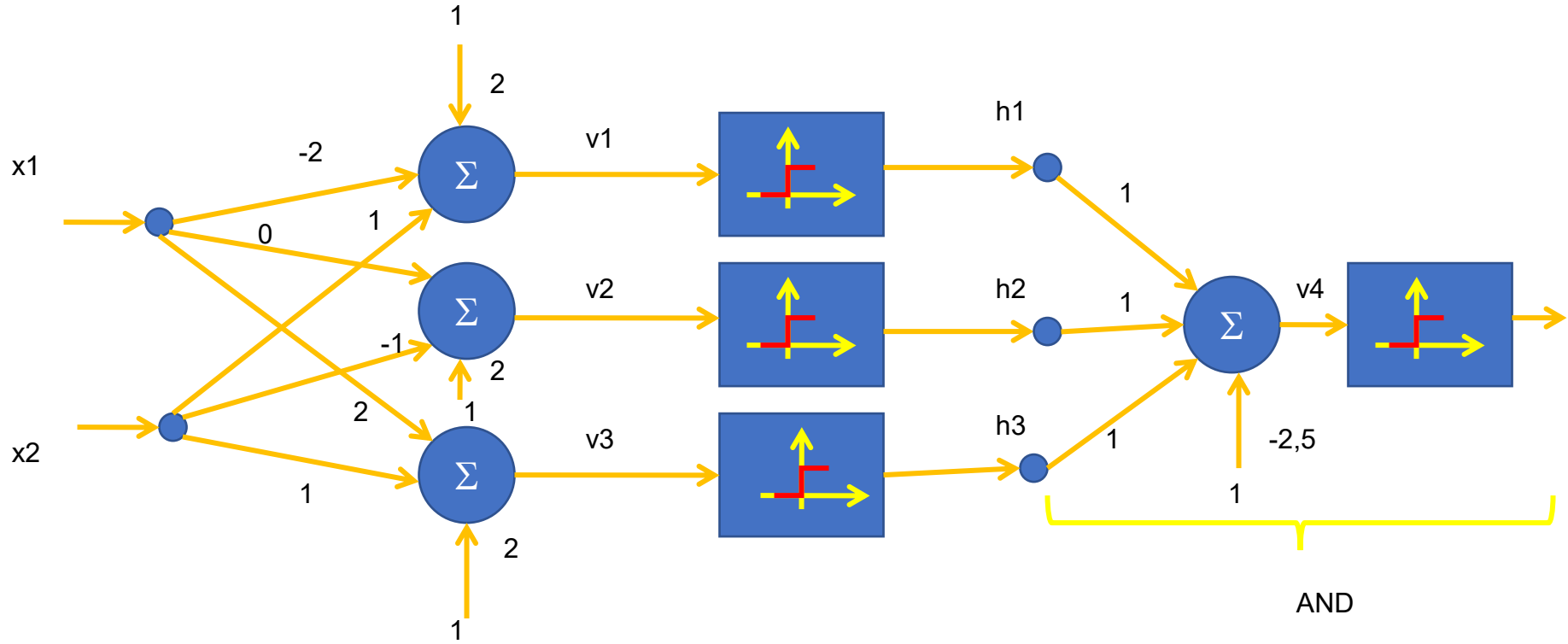
## Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

- Çok katmanlı ağlar denetlemeli öğrenme kullanılarak yapılan ağırlık güncellemesi ile doğrusal olmayan bir giriş çıkış ilişkisine ( $y=f(x)$ ) yakınsama yapar.
- Çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağlarında genellikle sigmoid türü aktivasyon fonksiyonları kullanılır.
- Diğer aktivasyon fonksiyonları da yer yer bir alternatif olarak kullanılmaktadır.
- Dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi türev bazlı öğrenme kurallarının uygulanabilmesi için aktivasyon fonksiyonunun türevinin alınabilir olması gerekmektedir.

## Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

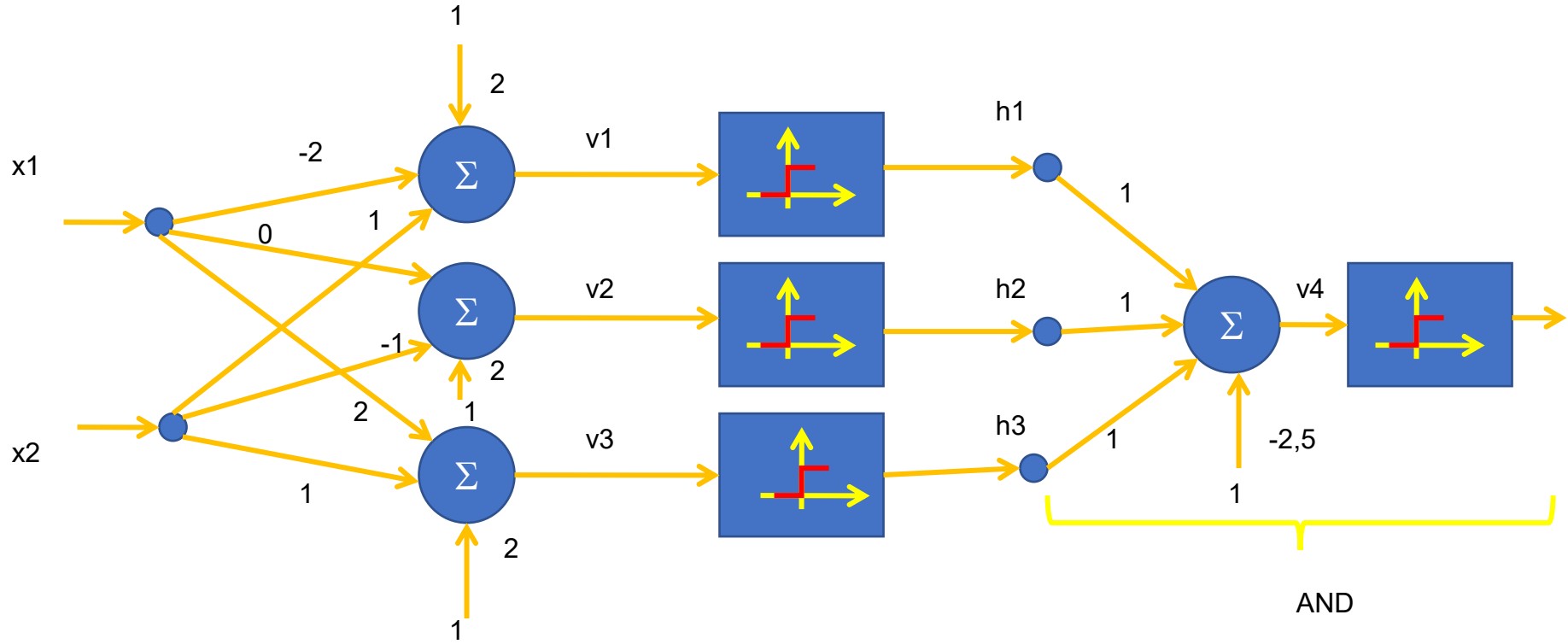
- Sigmoid türü fonksiyonlar, ileri beslemeli yapay sinir ağlarında kullanılan türevi alınabilir tipik doğrusal olmayan fonksiyonlardır.
- Sigmoid tipi aktivasyon fonksiyonlarının özellikleri;
  - Sigmoid fonksiyonlarının türevleri kolaylıkla basit aritmetik işlemler kullanılarak çıkış sinyallerinden elde edilebilirler.
  - Sigmoid tipi aktivasyon fonksiyonlarının türevleri hiç bir zaman negatif olmaz.
  - Türevler öğrenme kurallarında kolaylıkla kullanılmaktadır.

# Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları



| x1 | x2 | v1 | v2 | v3 | h1 | h2 | h3 | v4 | y |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 0  | 0  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 0  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1  | 0  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |   |

# Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları



| x1 | x2 | v1 | v2 | v3 | h1 | h2 | h3 | v4   | y |
|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---|
| 0  | 0  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 0,5  | 1 |
| 0  | 1  | 3  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 0,5  | 1 |
| 1  | 0  | 0  | 2  | 4  | 0  | 1  | 1  | -0,5 | 0 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 0,5  | 1 |